deutung bei einer Messung, welcher man, wie die Erfahrung gezeigt hat, sich im höchsten Grade kritisch gegenüberstellen muss.

Schliesslich bemerke ich noch, dass die beiden unter 4 und 5 erwähnten Methoden in der Hauptsache bereits von Weber angegeben sind, mit dem Unterschiede allerdings, dass die Galvanometerfunction bei ihm aus den Dimensionen des Multiplicators berechnet wird, während wir dieselbe empirisch bestimmen wollen.

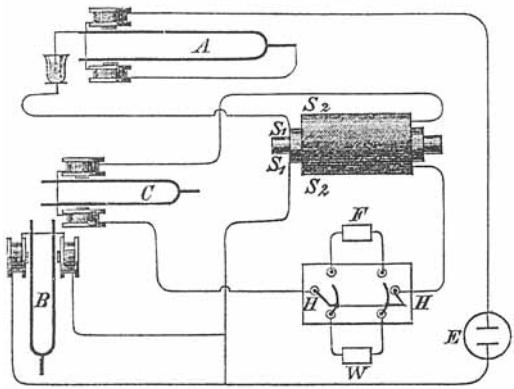
VII. *Ueber die durch die Polarisation bewirkte Phasenänderung von Wechselströmen; von A. Winkelmann.*

Hr. F. Kohlrausch hat gezeigt[1]), dass der Verlauf von Wechselströmen durch die Einschaltung einer polarisirenden Flüssigkeitsschicht eine zweifache Aenderung erfährt. Es wird einerseits eine Verschiebung der Schwingungsphase und andererseits eine Veränderung der Stromstärke hervorgebracht. Die letztere Aenderung ist von Hrn. Kohlrausch benutzt, um die Grösse der Polarisation zu messen, während Hr. Oberbeck die Phasenverschiebung näher studirt und zu dem gleichen Zweck zu verwerthen die Absicht hat.[2]) Beide Beobachter verwendeten den Sinusinductor zur Erzeugung der Wechselströme und beobachteten die Wirkung derselben mittelst des Electrodynamometers. Da die Intensitätsvertheilung der so erzeugten Ströme dem einfachen Sinusgesetze folgt, so sind dieselben sehr gut geeignet, um die hervortretende Phasendifferenz näher zu untersuchen. Es war aber zu erwarten, dass auch die in der gewöhnlichen Weise erzeugten Inductionsströme eine Verschiebung ihrer Intensitätscurve erleiden würden, und dass letzteres durch ein geeignetes Mittel sichtbar gemacht werden konnte. Ich habe diese Erwartung durch einen electromagnetischen Stimm-

1) F. Kohlrausch, Pogg. Ann. **148.** p. 183. 1873. Jubelb. p. 290. 1874.
2) Oberbeck, Wied. Ann. **19.** p. 213. 1883.

gabelapparat geprüft und bestätigt gefunden. Die Einrichtung der Versuche war folgende:

Von drei möglichst gleich gestimmten Gabeln A, B, C (s. Fig.) diente A als Unterbrechungsgabel, B mit senkrecht gestellten Zinken trug das Objectiv des Beobachtungsmikroskops; ein durch eine Lampe beleuchtetes Quecksilberkügelchen auf der Gabel C, deren Zinken horizontal standen, wurde durch das Mikroskop beobachtet. Der Strom der Batterie E durchlief die Windungen der Electromagnete und die Unterbrechungsvorrichtung der Gabel A, dann die primäre Spirale S_1 eines Inductionsapparates (ohne Condensator) und endlich in einer Zweigleitung die Windungen für die Gabel B. Die Windungen der secundären Spirale S_2 waren einerseits mit den Windungen der Gabel C, deren Zinken magnetisirt waren[1]), und andererseits mit einer Wippe HH verbunden; das zweite Ende der Windungen der Gabel C stand ebenfalls mit der Wippe in Verbindung. Durch die Wippe konnte abwechselnd die zu untersuchende Flüssigkeit F oder ein anderer Widerstand W in den Lauf des Inductionsstromes eingeschaltet werden.



Bald nach der Erregung des Apparates bildet sich bei der Beobachtung durch das Mikroskop eine feststehende leuchtende Curve aus, deren Gestalt von mancherlei Umständen abhängt. Zunächst ist die Schwingungsdauer der freischwingenden Gabeln von Einfluss, ferner die Stromstärke der Batterie und endlich die Grösse des Widerstandes, welcher

1) Vgl. v. Ettingshausen, Pogg. Ann. **159.** p. 51. 1876.

in den Inductionsstrom eingeschaltet wird. Wenn man einen der genannten Factoren ändert, so tritt nicht nur eine Aenderung der Amplitude, sondern auch eine solche der Phase der beiden Gabeln ein, welche sich durch eine Verschiebung der leuchtenden Curve zu erkennen gibt. Es lässt sich dies durch den Einfluss des Magnetismus, welcher nicht gleichzeitig mit dem Strommaximum seine grösste Intensität erlangt, sowie durch die Induction der bewegten Gabelzinken und jene der Spiralen auf sich selbst und aufeinander erklären. Diese Veränderungen der Phase sind für die Beobachtungen des Einflussus der Polarisation zwar störend, lassen aber doch denselben unter gewissen Umständen deutlich erkennen. Die folgende Einrichtung zeigte sich zweckmässig.

Als Widerstand *W* wurde ein mit gesättigter Kupfervitriollösung gefüllter Glaskasten benutzt; in die Lösung tauchten Kupferelectroden. Man erhält auf diese Weise einen Widerstand, der continuirlich verändert werden kann und nur sehr schwach polarisirt wird. Als polarisirende Flüssigkeit *F* wurde entweder verdünnte Schwefelsäure oder gesättigte Kochsalzlösung mit blanken Platinelectroden verwandt, deren Grösse zwischen 45 und 20 qmm variirte. Nach der Erregung des Apparates richtet man die Zweigleitung zur Gabel *B* so ein, dass die Amplituden beider Gabeln ungefähr gleich sind, und bewirkt dann durch Aufkleben von kleinen Wachskugeln auf eine der Gabeln *B* oder *C*, dass die beobachtete Ellipse in eine gerade Linie, die nahezu 45° gegen die Horizontale geneigt ist, übergeht. Um die Stellung derselben zu markiren, war in dem Mikroskop ein Ocularmikrometer angebracht, dessen Linien durch Drehung des Oculars der leuchtenden Linie parallel gestellt wurden. Verändert man jetzt den Widerstand *W*, indem man die Kupferelectroden voneinander entfernt, so tritt eine langsam fortschreitende Aenderung der geraden Linie ein, indem dieselbe in eine Ellipse übergeht, deren kleine Axe wächst, während die grosse abnimmt und gleichzeitig sich so dreht, dass sie sich der Horizontalen nähert. Legt man dann die Wippe um und lässt also den Inductionsstrom durch die polarisirende Flüssigkeit gehen, so verändert sich die Curve, und man kann

nicht von vornherein beurtheilen, ob diese Aenderung blos von einer Widerstandsänderung herrührt oder nicht. Es lässt sich aber leicht ein solcher Widerstand W finden, dass bei dem Umlegen der Wippe die Curve eine charakteristische Aenderung erfährt. Während nämlich bei Anwendung der Kupferlösung die grosse Axe der Ellipse, wenn sie durch eine Widerstandsänderung kleiner wird, sich der Horizontalen zudreht, kann man den Widerstand der Kupferlösung so reguliren, dass beim Umlegen der Wippe die grosse Axe sich aufrichtet und zugleich kleiner wird. Dass dies nur von einer Phasendifferenz herrühen kann, welche der primäre und secundäre Strom gegeneinander erfahren, und welche nicht durch eine Widerstandsänderung hervorgebracht ist, folgt aus dem Vorstehenden unmittelbar. Bei dem von mir eingerichteten Apparate betrug die Verschiebung des Endes des grossen Axe etwa $^1/_{20}$ dieser selbst und liess sich ganz deutlich wahrnehmen. Eine genauere Ausmessung würde keinen Werth haben, und bemerke ich nur noch, dass die benutzten Gabeln 210 Schwingungen in der Secunde machten.

Hohenheim, Juni 1883.

VIII. *Quantitative Bestimmung des Einflusses der durch Dehnung erzeugten Temperaturveränderung auf die Messung der ersteren;*

von Dr. A. Miller in München.

Früher[1]) habe ich Formeln aufzustellen versucht, die es ermöglichen, für jede Dehnung und unmittelbar darauf folgende Verkürzung eines Drahtes den Einfluss zu bestimmen, welchen die durch Dehnung, resp. Zusammenziehung im Drahte erzeugte Temperaturveränderung auf diese Vorgänge hat, selbst wenn letztere beliebig oft hintereinander statt-

1) Miller, Sitzungsber. der kgl. Acad. der Wiss. München 1883. Heft. 1.